Wildflix



Votre appli ciné

La demande

- Créer une application web de recommandation basée sur votre catalogue de 5000 films
- Héberger l'application web sur Streamlit
- Disposer d'un dashboard PowerBi et Python pour analyser les films en catalogue
- Pouvoir enrichir le catalogue de nouveaux films via des fonctions d'ajout et de nettoyage
- Créer une page de connexion avec un accès administrateur et un accès utilisateur
- Proposer des paramétrages pour trouver le film qui correspond à vos envies
- Intégrer la traduction de la description du film en français
- Traduire le site en français ou anglais



Acte 1 : Nettoyer et enrichir vos données

En s’appuyant sur des API disponibles en ligne

Nettoyage de la base de données : supprimer les entrées non pertinentes

Notre parti-pris : nous concentrer sur les films moyen et longs-métrage (> 60 mn)

- ★ 110 entrées dans la catégorie série, game, épisode
- ★ 81 courts-métrages
- ★ Suppression des films en doublon

Soit une base de travail de 4800 films environ

Analyse des données disponibles

Colonne	Disponible	Tx disponibilité
color	4763	100%
num_critic_for_reviews	4739	99%
duration	4769	100%
director_facebook_likes	4778	100%
actor_3_facebook_likes	4761	100%
actor_2_name	4769	100%
actor_1_facebook_likes	4772	100%
genres	4778	100%
actor_1_name	4772	100%
cast_total_facebook_likes	4778	100%
actor_3_name	4761	100%
facenumber_in_poster	4765	100%
plot_keywords	4641	97%
movie_imdb_link	4778	100%
budget	4402	92%
actor_2_facebook_likes	4769	100%
movie_facebook_likes	4778	100%
director_name	4700	98%
gross	3963	83%
movie_title	4778	100%
num_voted_users	4699	98%
num_user_for_reviews	4684	98%
language	4688	98%
country	4698	98%
content_rating	4454	93%
title_year	4699	98%
imdb_score	4699	98%
aspect_ratio	4406	92%

- ★ Un dataset plutôt complet avec peu de valeurs manquantes
- ★ Excepté sur le gross qui obtient le plus mauvais score.
- ★ Cependant quelques valeurs erronées : certains budgets ne sont pas en dollar (yen, pesetas…) et doivent être retravaillés
- ★ Les trois acteurs renseignés ne sont pas toujours les trois acteurs principaux, ce qui peut fausser le modèle de prédiction

Combler les valeurs manquantes et corriger les erreurs

Corriger les données erronées ou manquantes

- Rubrique color : les films sont majoritairement en couleur après 1965. Pour les valeurs manquantes : si avant 1965, choisir le Noir et blanc, après 1965, choisir la couleur
- Rubrique budget : réaliser des analyses statistiques via des boîtes à moustache pour repérer les valeurs aberrantes

Récupérer des infos fiables sur l'API OMDB

- Afin de récupérer des données fiables sur les films et combler certaines valeurs manquantes, nous allons récupérer certaines données sur l'API OMDB, API qui récupère les données du site IMDB

Détail du code Python et des boîtes à moustache en Annexe

Enrichir vos données



Votre base de données nettoyée

OMDb API
The Open Movie Database

Récupération sur OMDB API des informations sur le film comme son ou ses réalisateurs, son cast principal, ses votes IMDB, son affiche…

THE MOVIE DB

Récupération sur TMDB API des informations complémentaires comme des mots-clés associés au film, la description en français, des informations complémentaires sur les acteurs…

La méthode



- Récupérer le movieID IMDB dans l'url movie_imdb_link (ligne complète)
- Supprimer les doublons
- Requester la base OMDB grâce au movieID IMDB
- Requester la base TMDB grâce au movieID IMDB également reconnu

Cette méthode est réplicable à l'infini grâce à la fonction Python Wildflix qui reprend toutes les étapes du processus

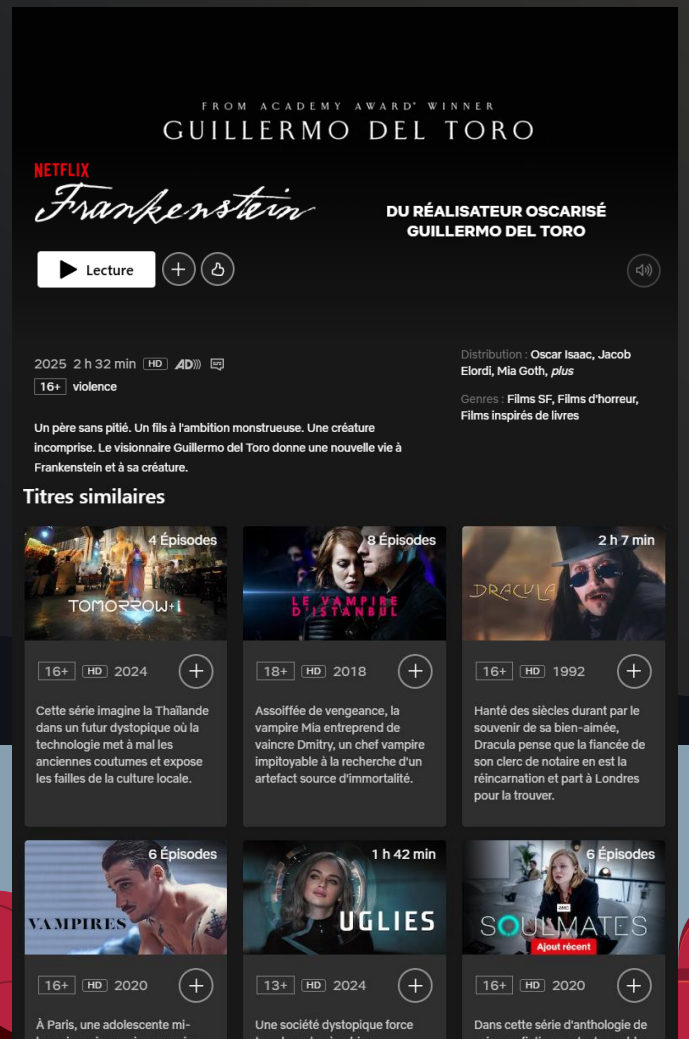
Détail de la fonction Wildflix en Annexe



Acte 2 : Mise en place de la fonction « Films similaires »

Via le modèle K Nearest Neighbors (KNN)

Construire le système de recommandation : quels critères sélectionner ?



- ★ Un constat : les recommandations de film des plateformes et sites spécialisés sont basés avant tout **sur le genre et sur les mots-clés** associés au film
- ★ Le **réalisateur, le cast et les années de sorties** ne semblent pas être des critères retenus pour la proposition de films similaires.
- ★ Beaucoup de moteurs se reposent sur les **goûts de l'audience**. Ils vous conseilleront en priorité les films du même genre aimés par ceux qui ont aimé le film dont il est question

Construire le système de recommandation : quel modèle de prédiction choisir ?

L'enjeu : proposer 5 films similaires à celui que consulte l'utilisateur.

Deux approches possibles :

Le filtrage par le contenu

Ce filtrage permet de calculer une similarité entre deux films en se basant sur les métadonnées genre et mots-clés

Modèle le plus connu et le plus adapté à nos besoins : KNN

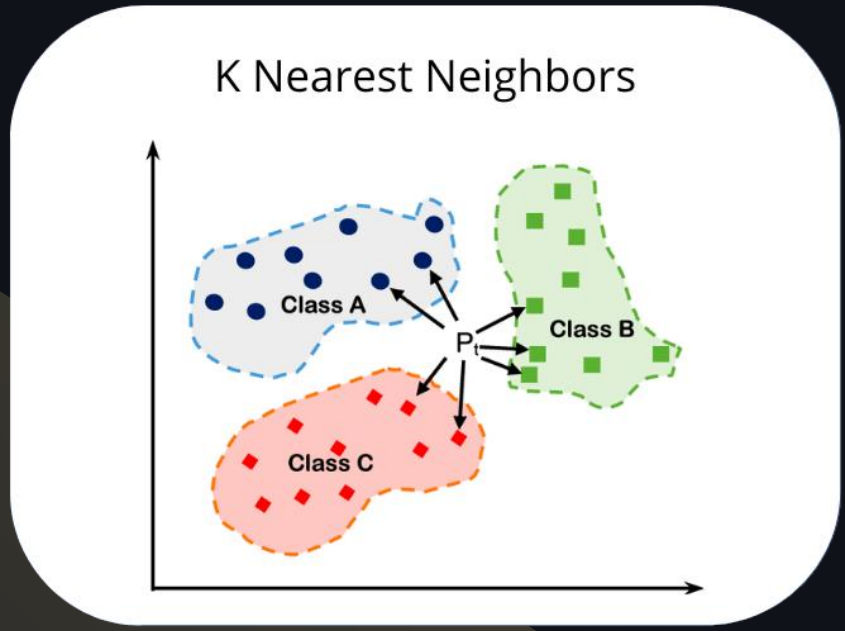
Le filtrage collaboratif

Nécessite un historique d'interactions utilisateurs (notes ou achats). Le dataset nous donne la moyenne des notes mais n'attribue pas les notes aux utilisateurs, ne permettant pas de dégager un schéma

Modèle le plus connu : le SVD (Singular Value Decomposition)

Le KNN : comment ça fonctionne ?

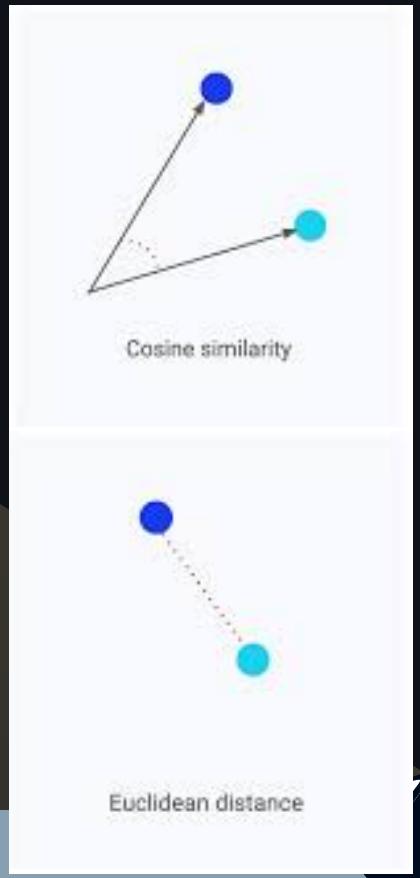
- Le KNN (K-Nearest Neighbors) est le modèle d'apprentissage parfait pour les **modèles de recommandation**.
- Grâce aux données d'apprentissage, il repère **les plus proches voisins** de la valeur recherchée afin de pouvoir la prédire.
- Ainsi, si on prend un film donné et qu'on lui demande les 5 plus proches voisins, il choisira les **5 films les plus proches selon les critères choisis** (genre, mots-clés, réalisateur, popularité…)
- Le modèle KNN se base non seulement sur les données numériques mais également sur des données qualitatives encodées (ex : genre du film)



Le choix de l'hyperparamètre le plus adapté

Pourquoi la Similarité Cosinus ?

- **Le constat :** L'approche classique (Euclidienne) mesure une distance physique. Elle est sensible à la "taille" des vecteurs (ex: un film avec beaucoup de tags vs un film avec peu de tags).
- **Notre choix :** La **similarité cosinus**.
- **L'avantage :** Elle mesure l'**angle** entre les vecteurs.
  - **Haute dimension :** Plus robuste quand on croise de nombreux genres et mots-clés.
  - **Focus qualitatif :** Elle identifie que deux films sont "proches" par leur thématique, peu importe le nombre d'indicateurs renseignés.



Tests et code Python en annexe



Acte 3 : L'application avec Streamlit

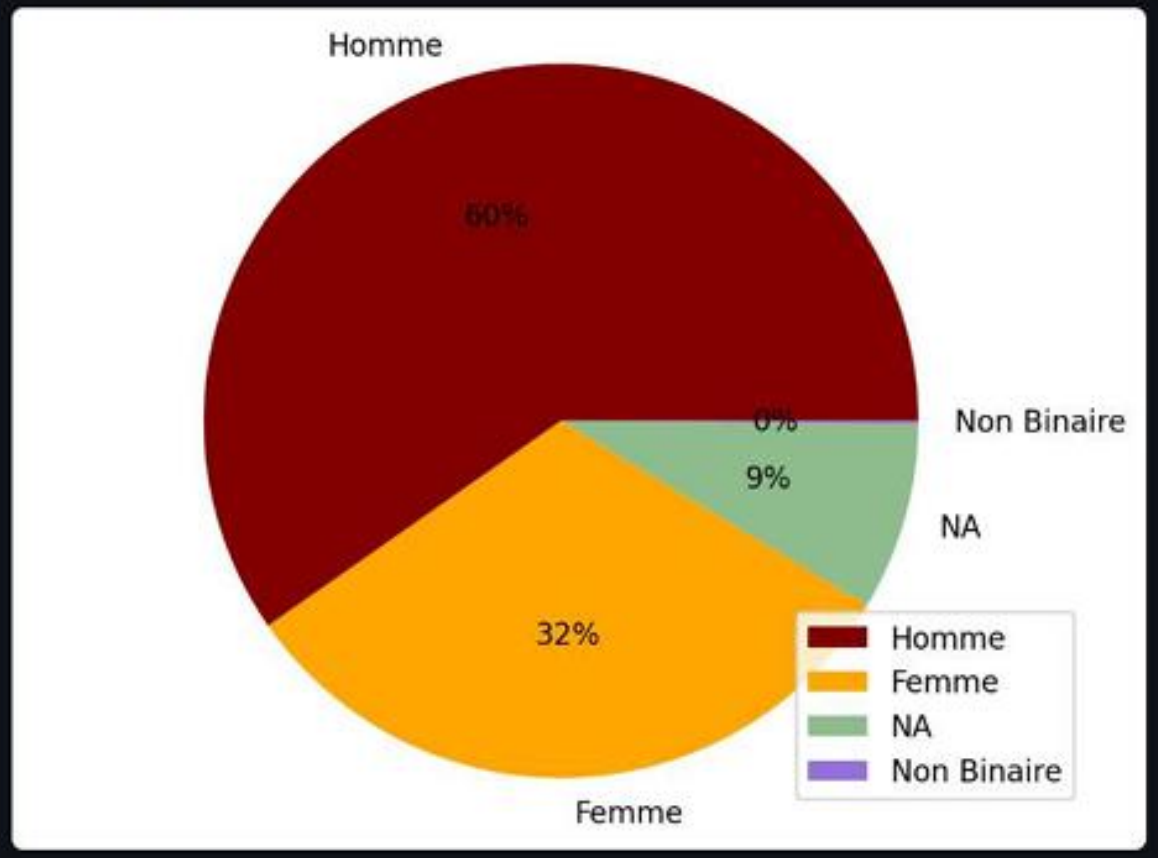
Découvrez votre application en ligne !

Dashboard Acteur/Actrice

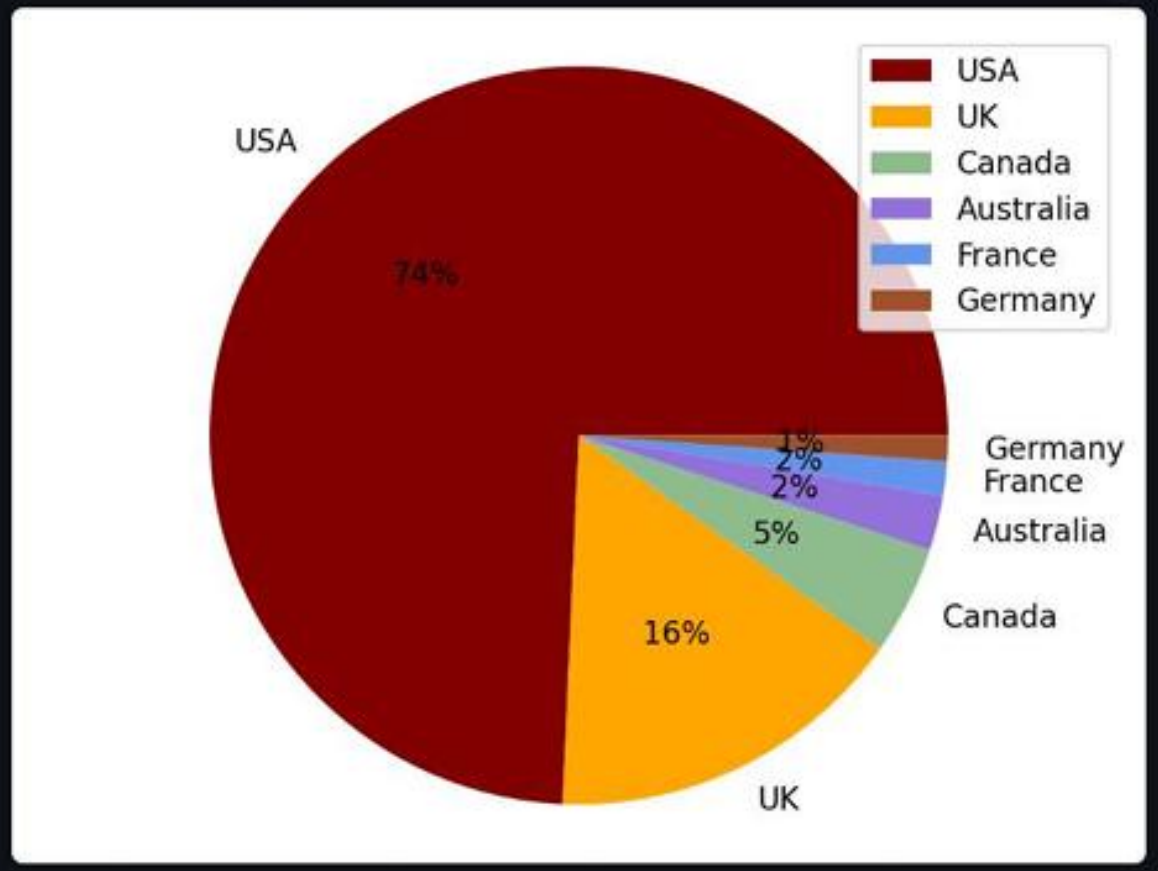
Acteurs et actrices en base 🎭

6086

Genres 🚹 🚺



Nationalités (Top 6) 🗺



Acteurs et actrices les plus présents

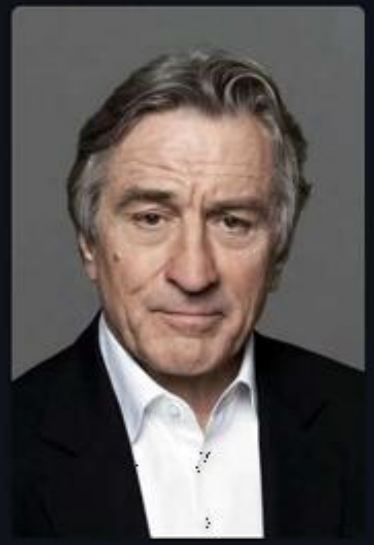


Acteurs et actrices les plus rentables



Acteur et actrice en tête d'affiche ✨

Acteur le plus présent



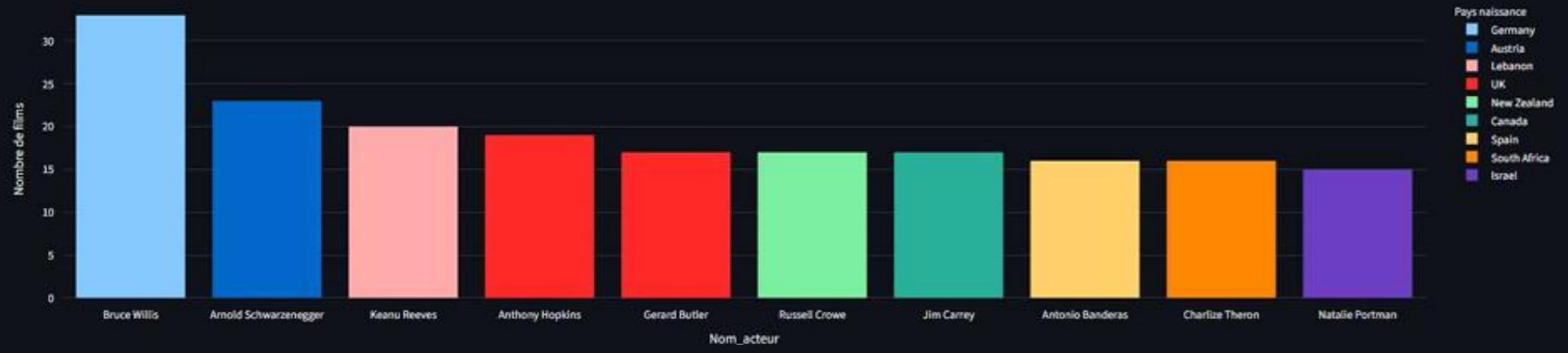
Robert De Niro

Actrice la plus présente



Julia Roberts

Acteurs et actrices étrangers qui ont réussi à Hollywood 🌎





Acte 4 : La datavisualisation

Dashboards PowerBI et Python



4758
Films en base

26
Genres

2090
Réalisateurs

6086
Acteurs et actrices

6,36
Note moyenne

Top 10 des films les plus plebiscités

Title	Note moyenne
The Shawshank Redemption	9,30
The Godfather	9,20
The Dark Knight	9,10
12 Angry Men	9,00
Schindler's List	9,00
The Godfather Part II	9,00
The Lord of the Rings: The Return of the King	9,00
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring	8,90
Fight Club	8,80

Top 10 des films ayant reçu le plus de notes

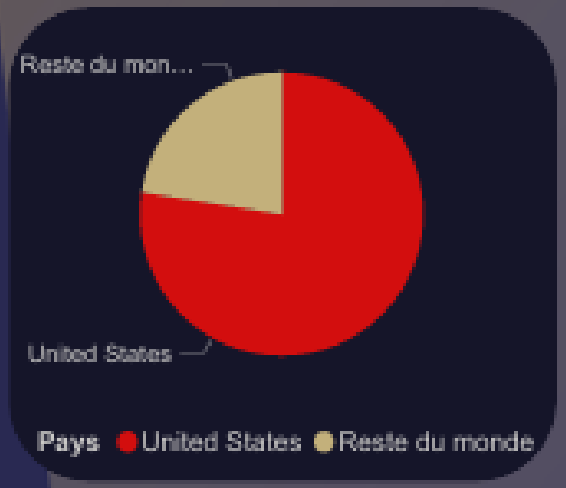
Title	Nombre votes
The Shawshank Redemption	3120594
The Dark Knight	3087450
Inception	2743035
Fight Club	2536791
Forrest Gump	2432360
Interstellar	2423918
Pulp Fiction	2379864
The Matrix	2196275
The Godfather	2169748

Accueil | Films | Genres | Réalisateurs | Acteurs

OVERVIEW FILMS

Année
Tout

Pays producteurs : USA vs Reste du monde



Top 10 des films les plus rentables



Top 5 des pays producteurs (hors USA)



Top 10 des films les moins rentables



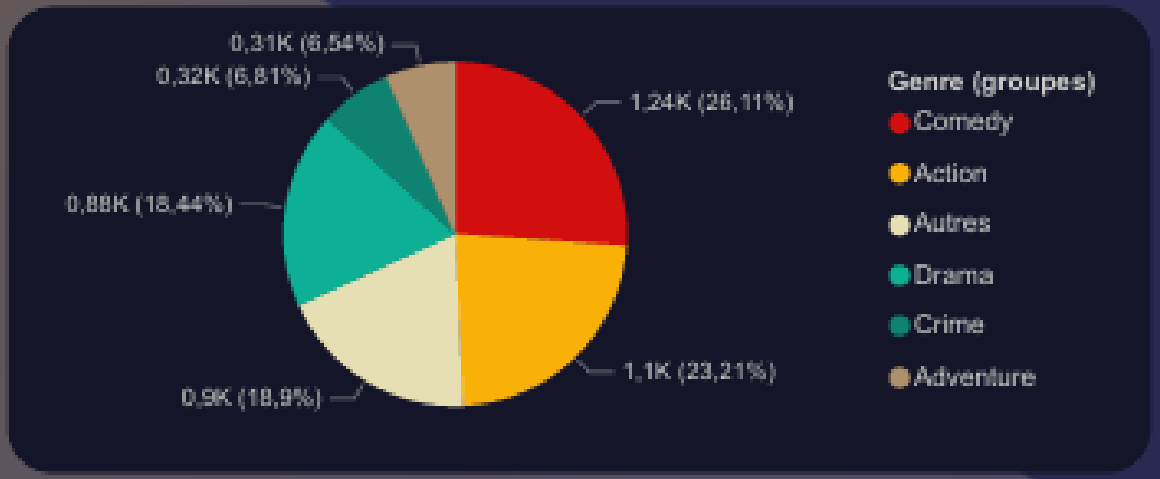
Top 5 des genres les plus représentés



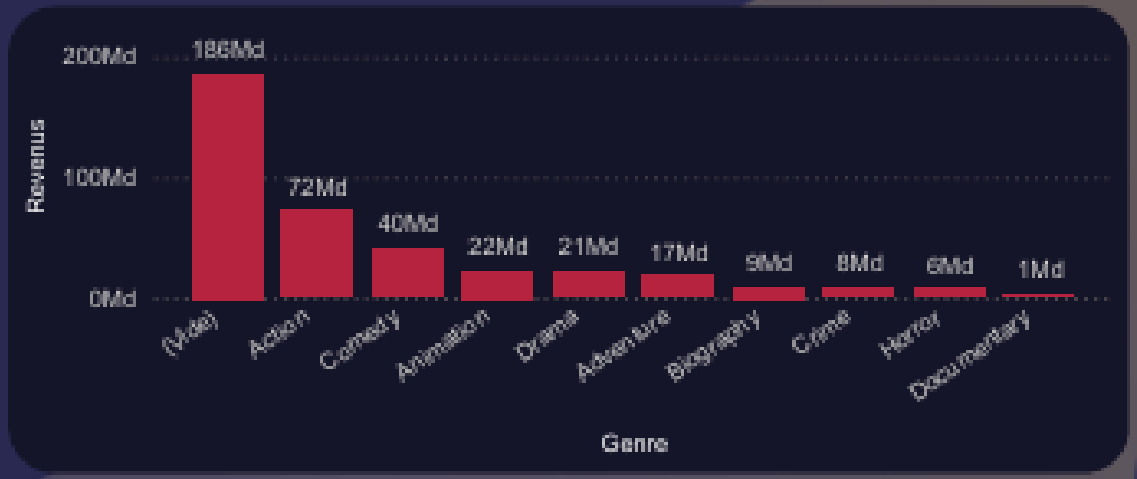
Accueil
Films
Genres
Réalisateurs
Acteurs

OVERVIEW GENRE

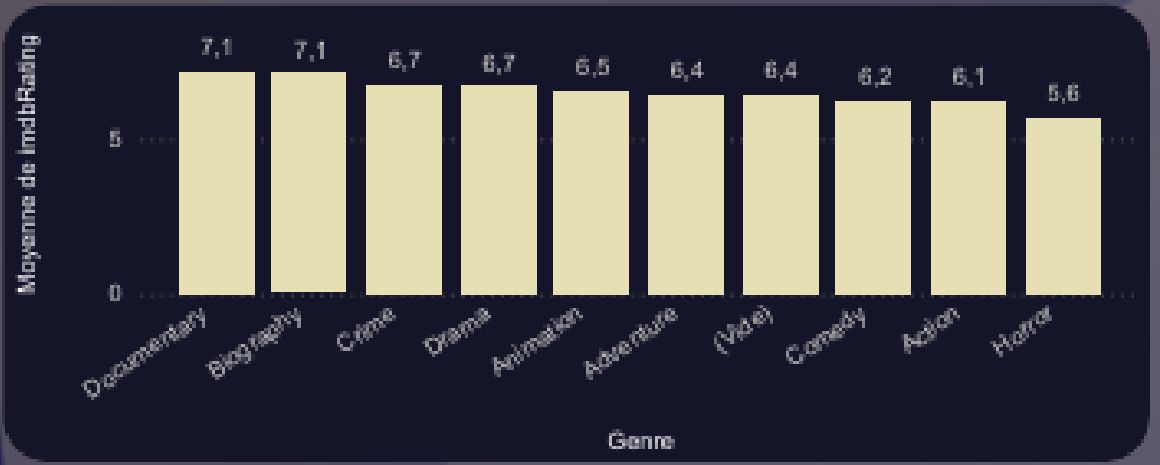
Répartition des films par genre



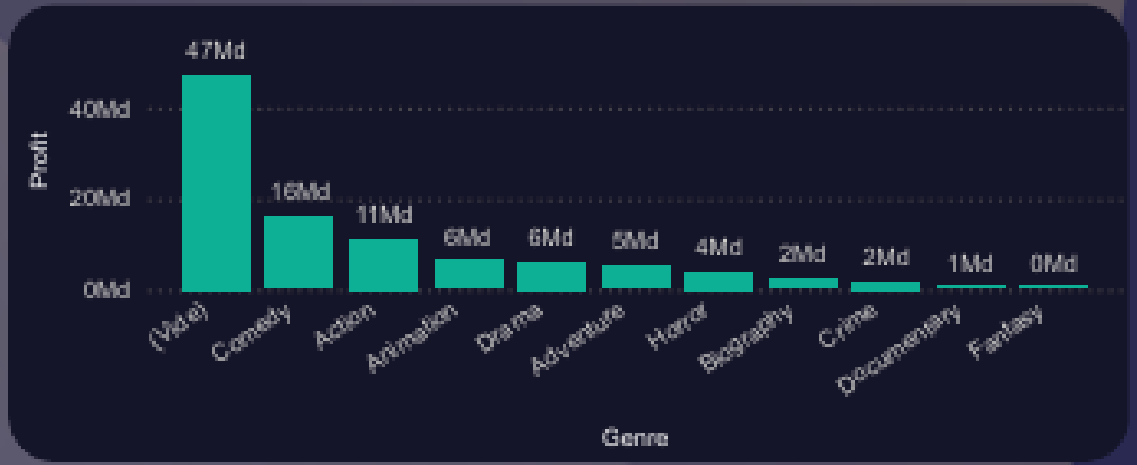
Revenus par genre (top 10)



Popularité par genre



Rentabilité par genre



OVERVIEW RÉALISATEURS

Director
Steven Spiel
Steven Spielberg

22	7,52	73	Action
Films	Note moyenne	Metascore moyen	Type de film

27	64	594	1221
Oscars	Nominations aux Oscars	Prix gagnés	Nominations

Filmographie

Titre	Année	Note Imdb	Durée
The Adventures of Tintin	2011	7,30	107 min
Raiders of the Lost Ark	1981	8,40	115 min
The BFG	2016	6,30	117 min
War of the Worlds	2005	6,60	117 min
Indiana Jones and the Temple of Doom	1984	7,50	118 min
Indiana Jones and the	2008	6,20	122 min

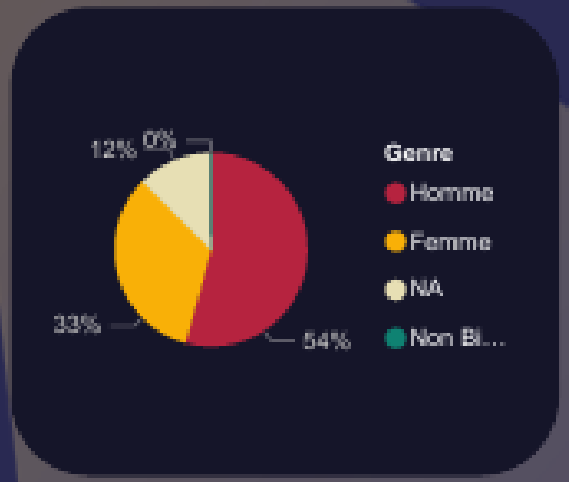
Acteurs fétiches



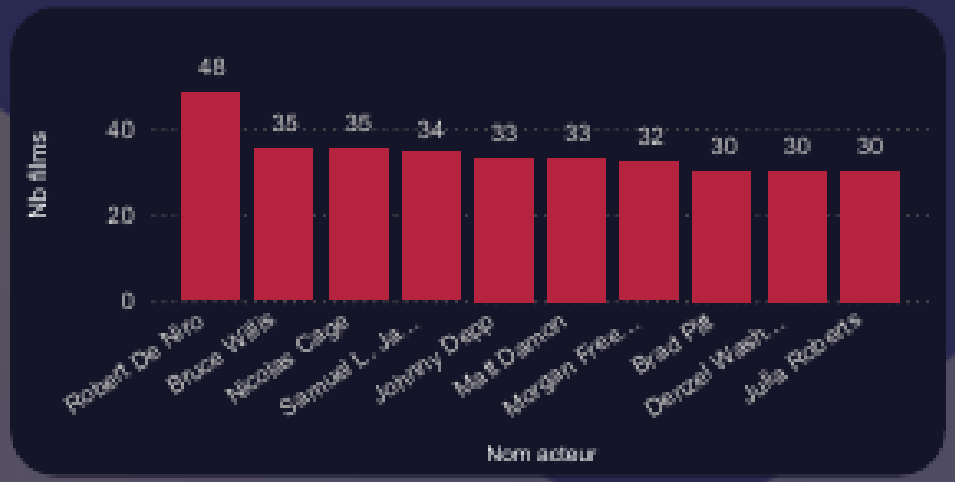
OVERVIEW ACTEURS ET ACTRICES

Année: Tout

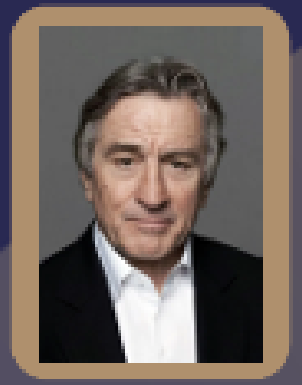
Répartition par genre



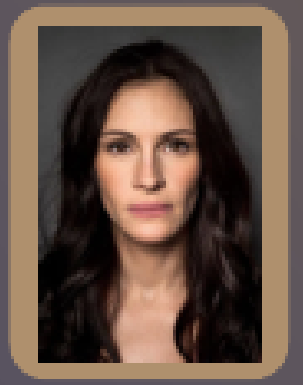
Acteurs et actrices les plus présents



Acteur et Actrice en tête d'affiche

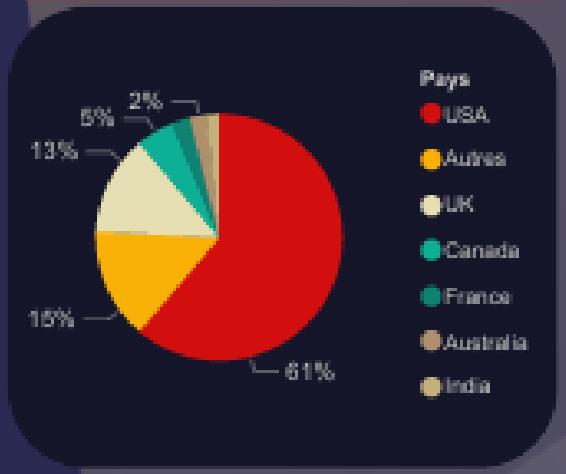


Robert De Niro

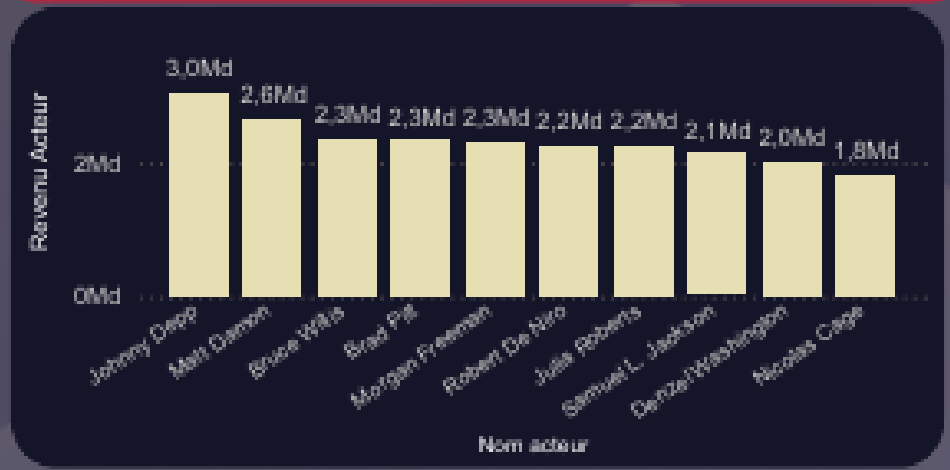


Julia Roberts

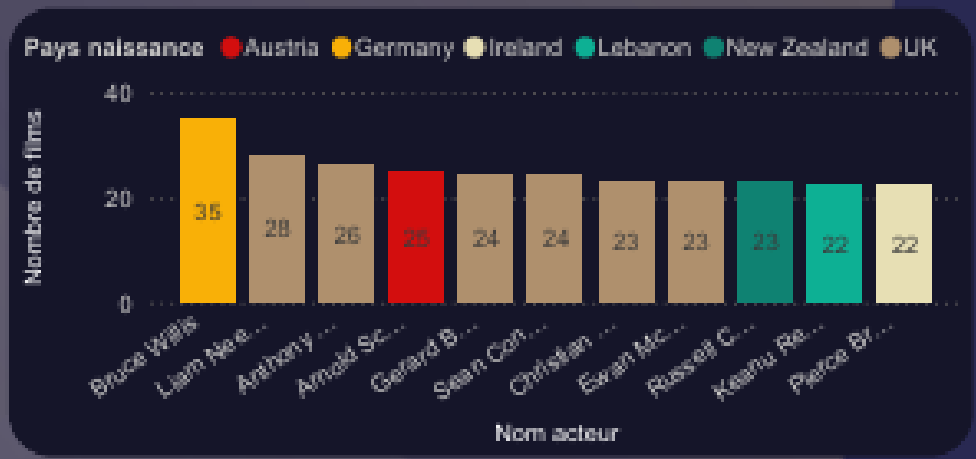
Nationalités



Acteurs et actrices les plus rentables



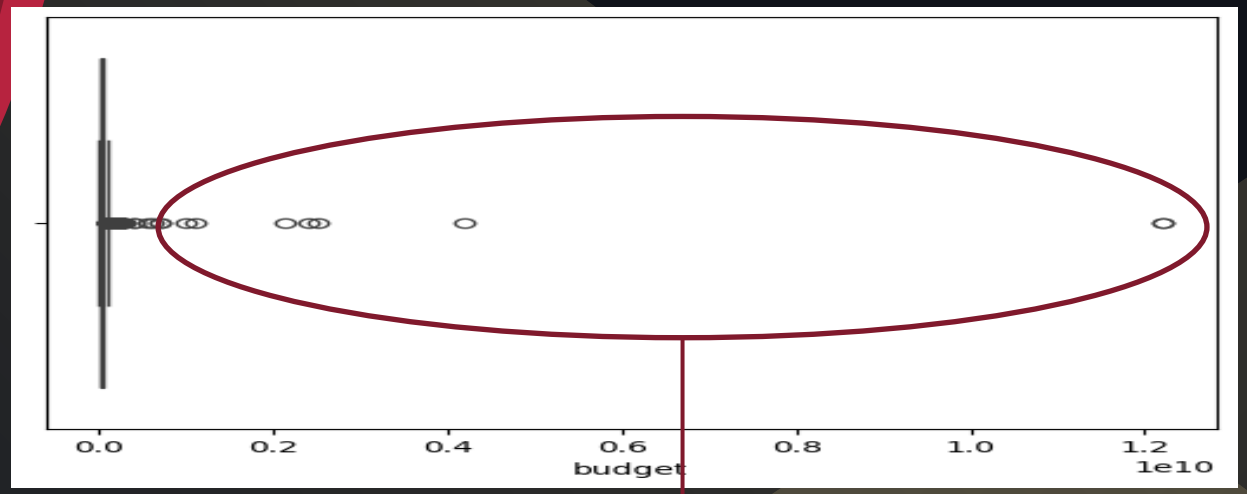
Les acteurs étrangers qui ont réussi à Hollywood



Accueil | Films | Genres | Réalisateurs | Acteurs

Annexes

Anomalie statistique : Budget




```python
for index, row in df_movies_stats.iterrows():
  if row['budget'] > 300000000 :
    budget = row['budget']
    title= row['Title']
    year = row['Year']
    country = row['Country']
    print(f"{title}, {year}, {country} : {budget}")
```

```
The Messenger: The Story of Joan of Arc, 1999, Czech Republic, France, United States : 390000000.0
Red Cliff, 2008, China, Hong Kong, Japan, Taiwan, South Korea, United States : 553632000.0
Princess Mononoke, 1997, Japan : 2400000000.0
Steamboy, 2004, Japan : 2127519898.0
The Host, 2006, South Korea, Japan : 12215500000.0
Fateless, 2005, Hungary, Germany, United Kingdom, Israel, France, United States : 2500000000.0
Kabhi Alvida Naa Kehna, 2006, India : 700000000.0
Kites, 2010, India, United States : 600000000.0
Akira, 1988, Japan : 1100000000.0
Tango, 1998, Spain, Argentina : 700000000.0
Lady Vengeance, 2005, South Korea : 4200000000.0
Godzilla 2000, 1999, Japan : 1000000000.0
```

- Film le plus cher en base (budget réel) : Pirates des Caraïbes, Jusqu'au bout du monde : **300 millions**
- Identifier les films supérieurs à 300 millions via une boucle.
- Les films concernés sont des films asiatiques ou des films européens avant l'arrivée de l'Euro

Fonction Wildflix, code Python

```python
def Wildflix() :
  import pandas as pd
#Importer le fichier
  url=input("Bonjour, merci de renseigner l'url de votre fichier")
  df_new_movies = pd.read_csv(url)
#format shape
  format = df_new_movies.shape
  colonne= format[1]
  lignes = format[0]
  reponse = input(f"Votre fichier contient {lignes} films ? Oui ou Non ?")
  if reponse.lower() == 'non' :
    print("Vérifiez qu'il s'agit bien du bon fichier et recommencez l'opération")
#Supprimer les doublons
  else :
    df_url= df_new_movies[["movie_title", "movie_imdb_link"]]
    duplicates= df_url[df_url.duplicated()]
    df_url = df_url.drop_duplicates()
    print("Doublons supprimés")
#Récupérer le ID imdb :
    df_url['movie_id'] = df_url.loc[:,"movie_imdb_link"].str.split('/').str[4]
    id_list=list(df_url['movie_id'])
    list_movie=list(df_url['movie_title'])
    dico_ID = dict(zip(list_movie,id_list))
    url_to_get=[]
    for key in dico_ID :
      id=dico_ID[key]
      url=f"http://www.omdbapi.com/?apikey=d9944eef&i={id}"
      url_to_get.append(url)
    print('Récupération en cours...')
#Récupérer les films sur Omdb
    import json
    import requests
    df_omdb=pd.DataFrame()
    for url in url_to_get :
      response = requests.get(url)
      data = response.json()
      if data.get("Response") == "True":
        df_omdb = pd.concat([df_omdb, pd.DataFrame([data])], ignore_index=True)
#Récupérer les éléments sur Tmdb : ID
    BEARER_TOKEN = 'eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiI3ODgyZWJmYzA4OTEwMTJlZTRmZjFiNGU2ZTQ3ODAxYSI
    BASE_URL = 'https://api.themoviedb.org/3/find/'
    HEADERS = {'Authorization': f'Bearer {BEARER_TOKEN}','accept': 'application/json',}
    PARAMS = {'external_source': 'imdb_id'}
    donnees_films_propres = []
    for id in id_list :
      url_courante = f"{BASE_URL}{id}"
      try:
        reponse = requests.get(url_courante, headers=HEADERS, params=PARAMS)
        reponse.raise_for_status()
        data = reponse.json()
        resultats_film = data.get('movie_results', [])
        donnees_films_propres.extend(resultats_film)
      except Exception as e:
        print(f"Erreur pour l'ID {id} : {e}")
    df_TMDB = pd.DataFrame(donnees_films_propres)
    full_id = df_TMDB['id'].notna() #jeter les films sans ID TMDB
#Récupérer les keywords
    df_keyword = df_TMDB[full_id][['title', 'id']]
    df_keyword['id']= df_keyword['id'].astype("int")
    list_id_tmdb=list(df_keyword['id'])
#Fonction pour nettoyer les mots-clés
    def nettoyer_mots_cles(api_result_dict):
        movie_id = api_result_dict.get('id')
        keywords_list = api_result_dict.get('keywords', [])
        if not keywords_list:
            return pd.DataFrame()
        df_keywords = pd.DataFrame(keywords_list)
        df_keywords['movie_id'] = movie_id
        df_keywords = df_keywords.rename(columns={
            'id': 'keyword_id',
            'name': 'keyword_name'})
        return df_keywords[['movie_id', 'keyword_id', 'keyword_name']]
    BEARER_TOKEN = 'eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiI3ODgyZWJmYzA4OTEwMTJlZTRmZjFiNGU2ZTQ3ODAxYSIs
    BASE_URL = 'https://api.themoviedb.org/3/movie/'
    HEADERS = {
        'Authorization': f'Bearer {BEARER_TOKEN}',
        'accept': 'application/json',}
    PARAMS = {'api_key': '7882ebfc0891012ee4ff1b4e6e47801a'}
    all_keywords_dfs = []
    for movie_id in list_id_tmdb:
        url_courante = f"{BASE_URL}{movie_id}/keywords"
        try:
            reponse = requests.get(url_courante, headers=HEADERS, params=PARAMS)
            reponse.raise_for_status()
            data = reponse.json()
            df_keywords_1_movie = nettoyer_mots_cles(data)
            if not df_keywords_1_movie.empty:
                all_keywords_dfs.append(df_keywords_1_movie)
        except requests.exceptions.HTTPError as e:
            print(f"Erreur HTTP pour l'ID {movie_id} : {e}.")
        except Exception as e:
            print(f"Erreur inattendue pour l'ID {movie_id} : {e}")
    if all_keywords_dfs:
        DF_final_keywords = pd.concat(all_keywords_dfs, ignore_index=True)
        df_kw_id= DF_final_keywords.groupby(["movie_id"])['keyword_id'].apply(list).reset_index()
    print('Films récupérés')
#Réunir les différents DF
  df_imdb_id=pd.merge(df_new_movies, df_url, how='left')
  df_omdb_glo=pd.merge(df_imdb_id, df_omdb, how='left', left_on="movie_id", right_on="imdbID")
  df_tmdb_id = pd.merge(df_omdb_glo, df_TMDB, how='left', left_on='Title', right_on='title')
  df_tmdb_kw = pd.merge(df_tmdb_id, df_kw_id, how='left', left_on='id', right_on='movie_id')

  df_clean= df_tmdb_kw
  return df_tmdb_kw
```

Analyse des systèmes de recommandation : Allociné



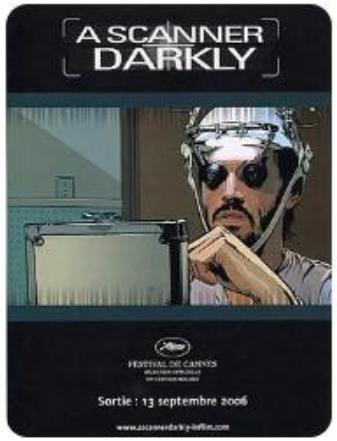
Réalisateur : Ridley Scott
Sortie : 1982
Casting : Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young
Genre : science fiction

Si vous aimez ce film, vous pourriez aimer ...



Robocop

Réalisateur : Paul Verhoeven
Sortie : 1988
Casting : Peter Weller, Nancy Allen, Dan O'Herlihy
Genre : science fiction, actio, policier



A Scanner Darkly

Réalisateur : Richard Linklater
Sortie : 2006
Casting : Keanu Reeves, Winona Ryder, Robert Downey Jr.
Genre : science fiction, animation



Terminator Renai...

Réalisateur : Michael Ferris, Jonathan Nolan
Sortie : 2009
Casting : Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin
Genre : science fiction, action, aventure



2001 : l'odyssée d...

Réalisateur : Stanley Kubrick
Sortie : 1968
Casting : Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester
Genre : science fiction

Analyse des systèmes de recommandation : Allociné

BLADE RUNNER

- Solitude - solitaire (510)
- Adaptation de romans de Philip K. Dick (11)
- Intelligence artificielle (63)
- Police / Policier (1616)
- Meilleurs films cultes (1040)
- Musique culte (692)
- Californie (317)
- Film noir - les classiques (195)
- Robot / Cyborg / Androïde (165)
- Nouvel Hollywood (178)
- Jeunes adultes (9491)
- Films qui ont inspiré Blade Runner (12)
- Adaptation de roman (3211)
- Cyberpunk (56)
- Polar noir (236)
- Mystère (2742)
- Anticipation / Futur / Avenir proche (270)
- Dystopie (138)
- Meilleurs films avec des méchants emblématiques (252)
- Meilleurs films cultes américains (132)
- Etats-Unis (1454)
- Art et essai (11032)

ROBOCOP - 9

- Changement de vie / Nouveau départ (574)
- Règlement de compte (147)
- Discothèque / Club / Boîte de nuit (139)
- Intelligence artificielle (63)
- Fusillade / Fusillade d'enfer (685)
- Meilleurs films cultes (1040)
- Trash (109)
- Films contenant des scènes difficiles (152)
- Musique culte (692)
- Violence extrême (197)
- Violence (1413)
- Flashback (605)
- Robot / Cyborg / Androïde (165)
- Armure (75)
- Attaque / Agression (149)
- Jeunes adultes (9491)
- Robocop (4)
- Amputation / Mutilation (111)
- Cyberpunk (56)
- Anticipation / Futur / Avenir proche (270)
- Cinéphile (5530)
- Geek (369)
- Parents (10764)
- Adrénaline (5998)
- Dystopie (138)
- Art et essai (11032)

A SCANNER DARKLY -10

- Adaptation de romans de Philip K. Dick (11)
- Infiltrés (218)
- Agent secret / Espion / Espionnage (563)
- Crise d'identité (269)
- Police / Policier (1616)
- Jeunes adultes (9491)
- Californie (317)
- Adaptation de roman (3211)
- Mystère (2742)
- Anticipation / Futur / Avenir proche (270)
- Dystopie (138)
- Etrange, bizarre ou glauque (81)
- Etats-Unis (1454)
- Art et essai (11032)

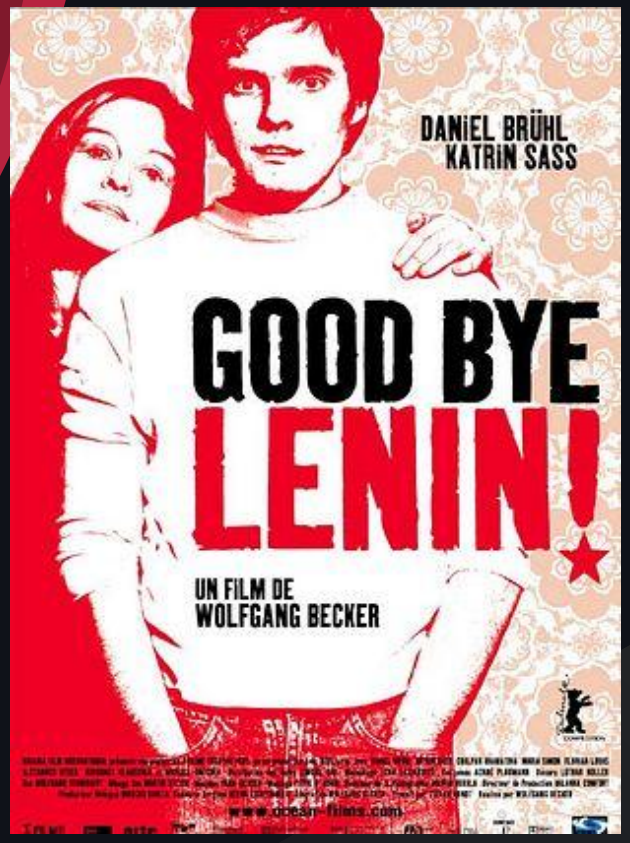
TERMINATOR RENAISSANCE -9

- Terminator (7)
- Piège (222)
- Fin du monde / Apocalypse (156)
- Poursuite en moto (36)
- Meilleurs films cultes (1040)
- Musique culte (692)
- Californie (317)
- Meilleurs Blockbusters (376)
- Robot / Cyborg / Androïde (165)
- Suite longtemps attendue (117)
- Long plan-séquence (245)
- Armes à feu (1151)
- Course poursuite (323)
- Suite / Sequel (1011)
- Performance-Capture (71)
- Cyberpunk (56)
- Cameo (379)
- Jeunes adultes (9491)
- Anticipation / Futur / Avenir proche (270)
- Meilleurs films post-apocalyptiques (161)
- Parents (10764)
- Adrénaline (5998)
- Dystopie (138)
- Rajeunissement numérique (15)
- Etats-Unis (1454)

2001 ODYSSÉE DE L'ESPACE - 9

- Solitude - solitaire (510)
- Vaisseau spatial et soucoupe volante (85)
- Hibernation (10)
- Ordinateur (80)
- Intelligence artificielle (63)
- Meilleurs films cultes (1040)
- Musique culte (692)
- Homme des cavernes (19)
- Voyage sur la Lune / Lune (153)
- Meilleurs Blockbusters (376)
- Long plan-séquence (245)
- Cave - grotte et caverne (81)
- Espace / Astronaute / Cosmonaute (173)
- Space-Opera (115)
- Mystère (2742)
- Anticipation / Futur / Avenir proche (270)
- Cinéphile (5530)
- Parents (10764)
- Psychologies (6162)
- Meilleurs films avec des méchants emblématiques (252)
- Meilleurs films cultes américains (132)
- Art et essai (11032)

Comprendre les associations de films - allocine



Réalisateur : Wolfgang Becker
Sortie : 2003
Casting : Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova
Genre : Comédie, comédie dramatique, drame

Si vous aimez ce film, vous pourriez aimer ...



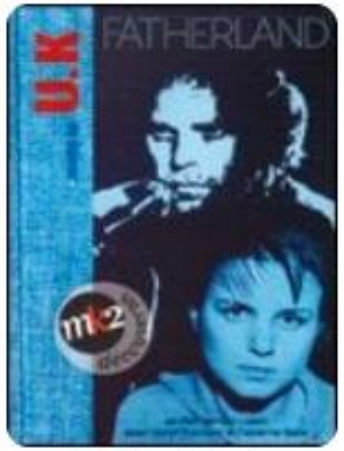
La Vie des autres

Réalisateur : Florian Henckel von Dommersmarck
Sortie : 2007
Casting : Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck
Genre : Drame, Espionnage, Thriller



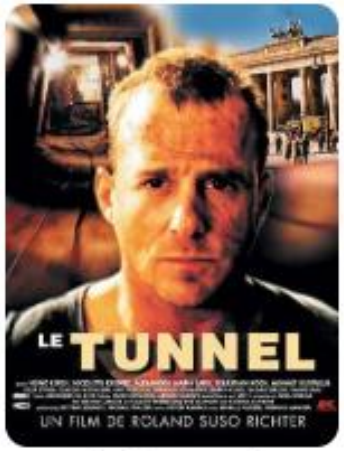
Le Rideau déchiré

Réalisateur : Alfred Hitchcock
Sortie : 1966
Casting : Paul Newman, Julie Andrews, Tamara Tournanova
Genre : Policier, thriller



Fatherland

Réalisateur : Ken Loach
Sortie : 2009
Casting : Gerulf Pannach, Fabienne Babe, Cristine Rose
Genre : drame



Le Tunnel

Réalisateur : Roland Suso Richter
Sortie : 2001
Casting : Heino Ferch, Sebastian Koch, Nicolette Krebitz
Genre : drame, historique

Comprendre les associations de films - allocine

GOOD BYE LENIN

Tags

- Communisme (125)
- Coma (74)
- Allemagne / Allemand (216)
- Twist Ending et fin qui tue (626)
- Allemagne de l'Est (27)
- Guerre froide (42)
- Meilleurs films cultes (1040)
- Berlin (75)
- Musique culte (692)
- Voix-off (482)
- Feel-Good Movie (158)
- Cinéma / Univers du cinéma / Film dans le film (608)
- Art et essai (11032)

LA VIE DES AUTRES - 6

Tags

- Communisme (125)
- Allemagne / Allemand (216)
- Twist Ending et fin qui tue (626)
- Destins croisés (363)
- Allemagne de l'Est (27)
- Agent secret / Espion / Espionnage (563)
- Guerre froide (42)
- Berlin (75)
- Stasi (12)
- Pleurer (2244)
- Parents (10764)
- Psychologies (6162)

LE RIDEAU DÉCHIRÉ - 3

Tags

- Allemagne de l'Est (27)
- Agent secret / Espion / Espionnage (563)
- Guerre froide (42)
- Berlin (75)
- Expérience scientifique / Chercheur scientifique (646)
- Rupture / Séparation (343)
- Cameo du réalisateur (171)
- Cameo (379)
- Mystère (2742)
- Cinéphile (5530)
- Parents (10764)
- Art et essai (11032)

FATHERLAND - 4

Tags

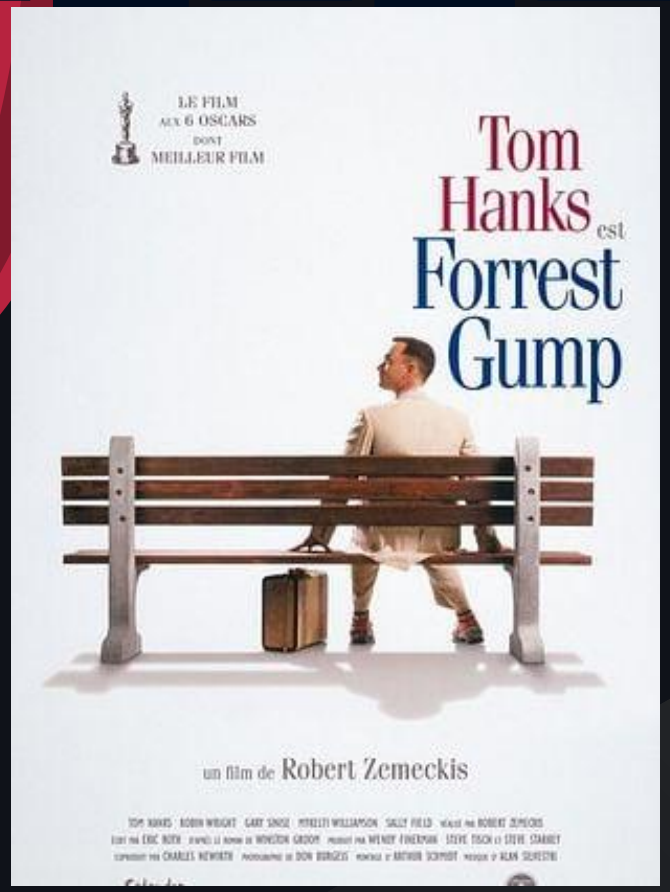
- Allemagne / Allemand (216)
- Allemagne de l'Est (27)
- Guerre froide (42)
- Relation père / fils (851)
- Frontière (74)
- Disques / Cassettes (17)
- Journaliste / Journalisme / Reporter (626)
- Art et essai (11032)
- Engagé (296)
- Quête (353)
- Psychologies (6162)
- Se cultiver (1966)

LE TUNNEL - 4

Tags

- Sous terre (68)
- Stasi (12)
- Mur / Sol (29)
- Allemagne de l'Est (27)
- Tunnel (28)
- Berlin (75)
- Allemagne / Allemand (216)
- Rupture / Séparation (343)
- Suspense (1175)
- Relation frère / soeur (358)
- Adrénaline (5998)
- Psychologies (6162)
- Parents (10764)
- Art et essai (11032)

Comprendre les associations de films : analyse



Réalisateur : Robert Zemeckis
Sortie : 1994
Casting : Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright
Genre : Comédie, drame



Réalisateur : Lee Daniels
Sortie : 2013
Casting : Forrest Whitaker, Oprah Winfrey, Mariah Carey
Genre : Biopic, drame

Réalisateur : Bryan Singer
Sortie : 2014
Casting : Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender
Genre : Action, science-fiction

Réalisateur : Quentin Tarantino
Sortie : 1994
Casting : John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson
Genre : drame, policier

Réalisateur : Larry Charles
Sortie : 2006
Casting : Sacha Baron, Cohen, Ken Davitian, Luenell
Genre : Comédie

Comprendre les associations de films - allocine

FORREST GUMP

Tags

- Idiot / Idiote (62)
- San Francisco (76)
- Amour contrarié / Amour impossible (985)
- Relation mère / fils (512)
- Watergate (3)
- Ambiance 70's - années 70 (885)
- Meilleurs films cultes (1040)
- Musique culte (692)
- Nixon (22)
- Rêve américain (59)
- Ambiance 50's - années 50 (675)
- Américains à Paris (96)
- Autour d'Elvis (40)
- Oscar du meilleur acteur (95)
- J.F.K (17)
- Courir / Jogging / Courses (43)
- Ambiance 60's - années 60 (767)
- Feel-Good Movie (159)
- Vietnam / Vietnamiens (52)
- Film éponyme (418)
- Tennis (26)
- Hippie (55)
- Films racontés dans le désordre (44)
- Autobus - Car et arrêt de bus (69)
- Road Movie (385)
- Rire et pleurer (1698)
- Famille (3045)
- Emotion en famille (485)
- Films culte à voir en famille (269)
- Récit d'apprentissage (414)
- Evasion (1733)

LE MAJORDOME

Tags

- Droits de l'homme (34)
- Meilleurs films sur les présidents (128)
- Nixon (22)
- Fresque historique (125)
- Exclusion (130)
- J.F.K (17)
- Inspiré d'une histoire vraie (557)
- All Star Movie (183)
- Afro-américain (231)
- Préparation intensive / Transformation physique du comédien (59)
- Pleurer (2244)
- Parents (10764)
- Washington D.C. (30)
- Maison Blanche (21)
- Dwight Eisenhower (6)
- Ronald Reagan (7)
- Lyndon B. Johnson (11)
- Martin Luther King (10)
- Nancy Reagan (7)
- Jackie Kennedy (11)
- Géorgie (17)
- Racisme / Discrimination (387)
- Se cultiver (1966)
- Etats-Unis (1455)

X-MEN : DAYS OF THE FUTURE PAST

Tags

- Meilleurs films de la série X-Men (17)
- France (762)
- Ambiance 70's - années 70 (885)
- Nixon (22)
- Suite / Sequel (1011)
- All Star Movie (183)
- Meilleurs films adaptés de comics Marvel (106)
- Mutation / Mutant (202)
- Scène supplémentaire dans le générique de fin (254)
- Meilleurs films de super-héros (244)
- Voyage dans le temps (170)
- Geek (369)
- Les meilleurs Marvel à voir sur Disney+ (23)
- Wolverine (14)
- Professeur Xavier (8)
- Magneto (7)
- Mystique (7)
- Le Fauve (6)
- Washington D.C. (30)
- Etat de Washington (14)
- Meilleurs films avec des méchants emblématiques (252)
- Etats-Unis (1455)

PULP FICTION

Tags

- Meilleurs films de gangsters (254)
- Twist Ending et fin qui tue (626)
- Miracle (33)
- Destins croisés (363)
- Couple mythique (111)
- Meilleurs films cultes (1040)
- Musique culte (692)
- Flashback (606)
- Californie (317)
- Films cultes de Quentin Tarantino (121)
- Long plan-séquence (245)
- Autour d'Elvis (40)
- Film choral (171)
- Ils se mettent en scène (619)
- Mexican standoff / Fusillade générale (68)
- Films racontés dans le désordre (44)
- Cameo (379)
- Jeunes adultes (9491)
- Los Angeles (74)
- Polar noir (236)
- Sabre - épée et katana (273)
- Adrénaline (5999)
- Film drôle et répliques cultes à voir entre potes (175)
- Meilleurs films cultes américains (132)
- Cinéma indépendant (153)
- Etats-Unis (1458)
- Art et essai (11032)

BORAT

Tags

- Différence culturelle (591)
- Meilleurs films à voir sur Disney+ Hulu (ex Disney+ Star) (259)
- Déjanté (203)
- Kazakhstan (13)
- Meilleurs films cultes (1040)
- Californie (317)
- Films controversés (165)
- Faux-documentaire / Documenteur (68)
- Caméra (203)
- Situation comique / Gag (1374)
- Jeunes adultes (9491)
- Road Movie (385)
- Parents (10764)
- Washington D.C. (30)
- État de New York (258)
- Etat de Washington (14)
- Caroline du Sud (2)
- Film drôle et répliques cultes à voir entre potes (175)
- Borat (2)
- Rire (798)
- Etats-Unis (1455)

Modèle prédictif : code Python

```python
from sklearn.neighbors import NearestNeighbors
X= df_final_ml
X.columns=X.columns.astype(str)
model_knn = NearestNeighbors(metric='cosine', algorithm='brute', n_neighbors=5)
model_knn.fit(X)
def recommander_films(titre_film):
# 1. Trouver l'ID du film à partir du titre
    try:
        film_id = df_predict[df_predict['Title'] == titre_film]['imdbID'].values[0]
    except IndexError:
        return f"Le film '{titre_film}' n'a pas été trouvé dans la base."

# 2. Récupérer le vecteur (la ligne de 0 et 1) de ce film dans X
    vecteur_film = df_final_ml.loc[[film_id]]

# 3. Calculer les plus proches voisinsD
    distances, indices = model_knn.kneighbors(vecteur_film, n_neighbors=6)
# 4. Boucler sur les résultats (en sautant le premier qui est le film cible)
    for i in range(1, len(distances.flatten())):
        # Récupérer l'index interne
        idx = indices.flatten()[i]
        # Récupérer l'ID réel via l'index de la matrice
        rec_id = df_final_ml.index[idx]
        # Retrouver le titre dans le DF d'origine
        rec_titre = df_predict[df_predict['imdbID'] == rec_id]['Title'].values[0]
        # Calculer le score de similarité (1 - distance cosinus)
        score = 1 - distances.flatten()[i]
```

Test des distances KNN

Distance : Euclidéan

```
🎬 Parce que vous avez aimé 'Avatar', nous vous conseillons :

1. Independence Day: Resurgence (Similarité : -508.3%)
2. Falcon Rising (Similarité : -508.3%)
3. Krrish (Similarité : -508.3%)
4. The Marine 4: Moving Target (Similarité : -516.4%)
5. Zoom (Similarité : -516.4%)
🎬 Parce que vous avez aimé 'Pacific Rim', nous vous conseillons :

1. Independence Day: Resurgence (Similarité : -260.6%)
2. Battle for the Planet of the Apes (Similarité : -287.3%)
3. Journey 2: The Mysterious Island (Similarité : -287.3%)
4. Krrish (Similarité : -287.3%)
5. Madison (Similarité : -300.0%)
🎬 Parce que vous avez aimé 'Harry Potter and the Order of the Phoenix', nous vous conseillons :

1. Harry Potter and the Chamber of Secrets (Similarité : -335.9%)
2. Harry Potter and the Half-Blood Prince (Similarité : -369.0%)
3. Harry Potter and the Goblet of Fire (Similarité : -379.6%)
4. Deceptive Practice: The Mysteries and Mentors of Ricky Jay (Similarité : -389.9%)
5. The Incredible Burt Wonderstone (Similarité : -389.9%)
🎬 Parce que vous avez aimé 'Despicable Me', nous vous conseillons :

1. Minions (Similarité : -347.2%)
2. The Three Stooges (Similarité : -347.2%)
3. Jackass Presents: Bad Grandpa (Similarité : -347.2%)
4. The Spy Next Door (Similarité : -347.2%)
5. Soul Men (Similarité : -358.3%)
🎬 Parce que vous avez aimé 'When Harry Met Sally...', nous vous conseillons :

1. Remember Me, My Love (Similarité : -200.0%)
2. Lisa Picard Is Famous (Similarité : -200.0%)
3. Shopgirl (Similarité : -200.0%)
4. Walking and Talking (Similarité : -200.0%)
5. London (Similarité : -200.0%)
```

Tests distance **Manhattan** et **Minkowski** : mêmes résultats qu'Euclidean

Distance : Cosine

```
🎬 Parce que vous avez aimé 'Avatar', nous vous conseillons :

1. Megiddo: The Omega Code 2 (Similarité : 39.6%)
2. Supercross (Similarité : 39.6%)
3. I Dreamed of Africa (Similarité : 39.6%)
4. Falcon Rising (Similarité : 38.6%)
5. Battle of the Year (Similarité : 38.6%)
🎬 Parce que vous avez aimé 'Pacific Rim', nous vous conseillons :

1. Independence Day: Resurgence (Similarité : 62.1%)
2. Maggie (Similarité : 59.2%)
3. Megiddo: The Omega Code 2 (Similarité : 56.7%)
4. The Spy Next Door (Similarité : 56.7%)
5. Journey 2: The Mysterious Island (Similarité : 56.7%)
🎬 Parce que vous avez aimé 'Harry Potter and the Order of the Phoenix', nous vous conseillons :

1. Harry Potter and the Chamber of Secrets (Similarité : 64.3%)
2. Harry Potter and the Goblet of Fire (Similarité : 59.7%)
3. Harry Potter and the Half-Blood Prince (Similarité : 59.3%)
4. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Similarité : 53.5%)
5. The Craft (Similarité : 46.3%)
🎬 Parce que vous avez aimé 'When Harry Met Sally...', nous vous conseillons :

1. The Last Godfather (Similarité : 75.1%)
2. Remember Me, My Love (Similarité : 74.4%)
3. The Bubble (Similarité : 74.4%)
4. Darling Companion (Similarité : 74.4%)
5. Boynton Beach Club (Similarité : 74.4%)
🎬 Parce que vous avez aimé 'Despicable Me', nous vous conseillons :

1. Minions (Similarité : 60.8%)
2. The Spy Next Door (Similarité : 59.0%)
3. Free Style (Similarité : 58.7%)
4. Hey Arnold! The Movie (Similarité : 57.5%)
5. Fort McCoy (Similarité : 56.7%)
```

MERCI !

Contact :



emilie.bolte@gmail.com



https://www.linkedin.com/in/emiliebolte/